

Отчёт по лабораторной работе №7

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Бахи сиди али темассини

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Создание пользовательской службы firewalld	6
2.2	Перенаправление портов	9
2.3	Внесение изменений в настройки внутреннего	11
3	Выводы	14
4	Ответы на контрольные вопросы	15

Список иллюстраций

2.1	Копирование файла службы ssh.xml в ssh-custom.xml	6
2.2	Редактирование службы: изменение порта на 2022 и обновление описания	7
2.3	Добавление и активация пользовательской службы ssh-custom в firewalld	8
2.4	Добавление и активация пользовательской службы ssh-custom в firewalld	8
2.5	Настройка перенаправления порта 2022 на 22 в firewalld	9
2.6	Подключение по SSH к серверу через порт 2022 с клиента	9
2.7	Проверка параметров пересылки IPv4 в ядре системы	10
2.8	Проверка доступа в Интернет с клиента после включения IP-forward и masquerade	11
2.9	Создание структуры каталогов и копирование конфигурационных файлов FirewallD	12
2.10	Содержимое provisioning-скрипта firewall.sh	12
2.11	Добавление provisioning-скрипта firewall.sh в Vagrantfile	13

Список таблиц

1 Цель работы

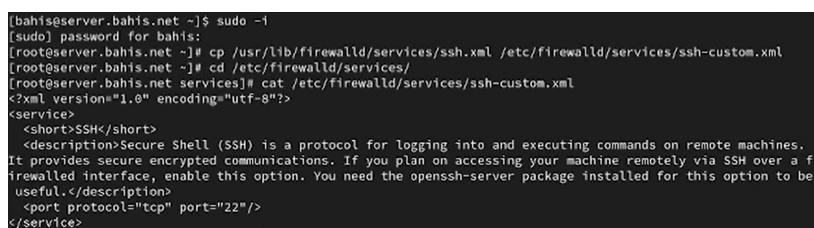
Получить навыки настройки межсетевого экрана в Linux в части переадресации портов и настройки Masquerading.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Создание пользовательской службы firewalld

В рабочем каталоге проекта выполнен переход в режим суперпользователя на виртуальной машине `server`, после чего на основе существующего файла описания службы `ssh.xml` создан пользовательский файл `ssh-custom.xml` в каталоге `/etc/firewalld/services/` с помощью команды копирования. Далее осуществлён переход в соответствующий каталог для дальнейшей работы с файлом (рис. 2.1).

Содержимое файла `/etc/firewalld/services/ssh-custom.xml` выведено командой `cat`. Файл представляет собой XML-описание службы: корневой элемент `<service>`, краткое имя службы `<short>`, текстовое описание `<description>`, а также определение порта через элемент `<port>` с указанием протокола `tcp` и номера порта `22` (рис. 2.1).

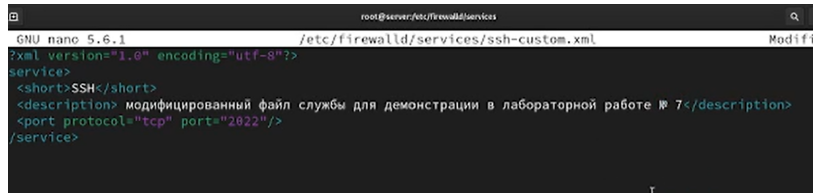


```
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for bahis:
[root@server.bahis.net ~]# cp /usr/lib/firewalld/services/ssh.xml /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml
[root@server.bahis.net ~]# cd /etc/firewalld/services/
[root@server.bahis.net services]# cat /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>SSH</short>
  <description>Secure Shell (SSH) is a protocol for logging into and executing commands on remote machines.
  It provides secure encrypted communications. If you plan on accessing your machine remotely via SSH over a f
  irewalled interface, enable this option. You need the openssh-server package installed for this option to be
  useful.</description>
  <port protocol="tcp" port="22"/>
</service>
```

Рисунок 2.1: Копирование файла службы `ssh.xml` в `ssh-custom.xml`

Файл службы отредактирован: в элементе `<port>` изменён номер порта с `22` на `2022`, а в элементе `<description>` указано, что используется

модифицированная служба SSH для доступа через TCP-порт 2022. После редактирования содержимое файла повторно выведено на экран для проверки внесённых изменений (рис. 2.3).



```
root@server:/etc/firewalld/services
GNU nano 5.6.1 /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml
?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
service>
<short>SSH</short>
<description> модифицированный файл службы для демонстрации в лабораторной работе № 7</description>
<port protocol="tcp" port="2022"/>
/service>
```

Рисунок 2.2: Редактирование службы: изменение порта на 2022 и обновление описания

С помощью команды `firewall-cmd --get-services` получен список доступных служб, затем выполнена перезагрузка правил межсетевого экрана командой `firewall-cmd --reload` (рис. 2.4). После перезагрузки служба `ssh-custom` отображается в списке доступных служб, но отсутствует среди активных. Далее служба добавлена в активные с помощью `firewall-cmd --add-service=ssh-custom`, проверена командой `firewall-cmd --list-services`, затем добавлена на постоянной основе с ключом `--permanent` и выполнена повторная перезагрузка правил (рис. 2.4).

```
[root@server.bahis.net services]# firewall-cmd --get-services
AH-Satellite-6 AH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp amqps apcupsd audit ausweisapp
2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-t
estnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent cockpit collect
d condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-
tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server finger foreman forema
n-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client gan
glia-master git gssd grafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps ipfs ipp ipp-client ips
ec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogon kpasswd kprop kshell kube-api
-kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-manager
-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kub
elet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp managesi
eve matrix mdns memcache minidlna mongodb mosh moundd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula net
bios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut opentelemetry openvpn ovirt-imageio ovirt-storagec
onsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmpoxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometh
eus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netdrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius rdp redis redis-se
ntinel roott rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane sip sips slp smtp
smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh stea
m-streaming svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syslog syslog-tls telnet tentacle tftp
tile38 tinc tor-socks transmission-client upnp-client vdsn vnc-server warpinator wbm-http wbm-https wireg
uard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-cl
ient xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-server zerotier

[root@server.bahis.net services]# firewall-cmd --reload
success

[root@server.bahis.net services]# firewall-cmd --get-services
AH-Satellite-6 AH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp amqps apcupsd audit ausweisapp
2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-t
estnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent cockpit collect
d condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-
tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server finger foreman forema
n-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client gan
glia-master git gssd grafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps ipfs ipp ipp-client ips
ec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogon kpasswd kprop kshell kube-api
-kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-manager
-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kub
elet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp managesi
eve matrix mdns memcache minidlna mongodb mosh moundd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula net
bios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut opentelemetry openvpn ovirt-imageio ovirt-storagec
onsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmpoxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometh
eus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netdrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius rdp redis redis-se
ntinel roott rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane sip sips slp smtp
smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh ssh-
m-streaming svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syslog syslog-tls telnet te
ntacle tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client upnp-client vdsn vnc-server warpinator wbm-http wbm-
https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsman wsmans xdmcp xmpp-b
```

Рисунок 2.3: Добавление и активация пользовательской службы ssh-custom в fire-
wallld

```
[root@server.bahis.net services]# firewall-cmd --get-services
AH-Satellite-6 AH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp amqps apcupsd audit ausweisapp
2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-t
estnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent cockpit collect
d condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-
tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server finger foreman forema
n-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client gan
glia-master git gssd grafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps ipfs ipp ipp-client ips
ec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogon kpasswd kprop kshell kube-api
-kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-manager
-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kub
elet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp managesi
eve matrix mdns memcache minidlna mongodb mosh moundd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula net
bios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut opentelemetry openvpn ovirt-imageio ovirt-storagec
onsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmpoxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometh
eus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netdrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius rdp redis redis-se
ntinel roott rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane sip sips slp smtp
smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh ssh-
custom steam-streaming svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syslog syslog-tls telnet te
ntacle tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client upnp-client vdsn vnc-server warpinator wbm-http wbm-
https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsman wsmans xdmcp xmpp-b
bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-server zerotier

[root@server.bahis.net services]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https ssh

[root@server.bahis.net services]# firewall-cmd --add-service-ssh-custom
success

[root@server.bahis.net services]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https ssh ssh-custom

[root@server.bahis.net services]# firewall-cmd --add-service-ssh-custom --permanent
success

[root@server.bahis.net services]# firewall-cmd --reload
success

[root@server.bahis.net services]# firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22
```

Рисунок 2.4: Добавление и активация пользовательской службы ssh-custom в fire-
wallld

2.2 Перенаправление портов

На виртуальной машине `server` выполнена настройка перенаправления трафика с TCP-порта 2022 на стандартный порт SSH 22 с помощью команды `firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22`. Команда завершилась успешно, что подтверждает добавление правила переадресации в текущую конфигурацию `firewalld` (рис. 2.5).



```
[root@server.bahis.net services]# firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22
success
```

Рисунок 2.5: Настройка перенаправления порта 2022 на 22 в `firewalld`

На виртуальной машине `client` выполнена попытка подключения к серверу по SSH через порт 2022 командой `ssh -p 2022 bahis@server.bahis.net`. При первом подключении подтверждена подлинность хоста и его ключ добавлен в файл `known_hosts`. После ввода пароля пользователя выполнен успешный вход в систему, что подтверждает корректную работу перенаправления с порта 2022 на порт 22 (рис. 2.6).



```
[bahis@client.bahis.net ~]$ ssh -p 2022 bahis@server.bahis.net
The authenticity of host '[server.bahis.net]:2022 ([192.168.1.1]:2022)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:WWURQh7DVL51N3DFrhBDOVLBovh1Q9Ut00GQzCKE/Xw.
This key is not known by any other names
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[server.bahis.net]:2022' (ED25519) to the list of known hosts.
bahis@server.bahis.net's password:
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

Last login: Wed Feb 11 14:41:23 2026
[bahis@server.bahis.net ~]$
```

Рисунок 2.6: Подключение по SSH к серверу через порт 2022 с клиента

На виртуальной машине `server` выполнена проверка состояния параметров пересылки пакетов в ядре с помощью команды `sysctl -a | grep forward`. В выводе параметр `net.ipv4.ip_forward` имел значение 0, что означает отключённую маршрутизацию IPv4-пакетов (рис. 2.7).

Для включения пересылки IPv4-пакетов создан файл `/etc/sysctl.d/90-forward.conf` с параметром `net.ipv4.ip_forward = 1`, после чего

конфигурация применена командой `sysctl -p /etc/sysctl.d/90-forward.conf`, что подтвердило установку значения 1. Далее в зоне `public` активирован маскарадинг с помощью `firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent` и выполнена перезагрузка правил `firewall-cmd --reload` (рис. 2.7).

```
[root@server.bahis.net services]# sysctl -a | grep forward
net.ipv4.conf.all.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.all.forwarding = 0
net.ipv4.conf.all.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.mc_forwarding = 0
net.ipv4.ip_forward = 0
net.ipv4.ip_forward_update_priority = 1
net.ipv4.ip_forward_use_pmtu = 0
net.ipv6.conf.all.forwarding = 0
net.ipv6.conf.all.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.default.forwarding = 0
net.ipv6.conf.default.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth0.forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth0.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth1.forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth1.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.lo.forwarding = 0
net.ipv6.conf.lo.mc_forwarding = 0
[root@server.bahis.net services]# echo "net.ipv4.ip_forward = 1" > /etc/sysctl.d/90-forward.conf
[root@server.bahis.net services]# sysctl -p /etc/sysctl.d/90-forward.conf
net.ipv4.ip_forward = 1
[root@server.bahis.net services]# firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
success
[root@server.bahis.net services]# firewall-cmd --reload
success
```

Рисунок 2.7: Проверка параметров пересылки IPv4 в ядре системы

На виртуальной машине `client` проверена доступность сети Интернет командами `ping 8.8.8.8` и `ping google.com`; получены ответы без потерь пакетов, что подтверждает корректную работу перенаправления и маскарадинга (рис. 2.8).

```
[bahis@client.bahis.net ~]$ ping 8.8.8.8.  
ping: 8.8.8.8.: Name or service not known  
[bahis@client.bahis.net ~]$ ping 8.8.8.8  
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=254 time=1.40 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=254 time=1.19 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=254 time=0.760 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=254 time=1.36 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=254 time=0.892 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=254 time=0.966 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=7 ttl=254 time=0.969 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=8 ttl=254 time=1.21 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=9 ttl=254 time=1.03 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=10 ttl=254 time=1.49 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=11 ttl=254 time=0.983 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=12 ttl=254 time=1.28 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=13 ttl=254 time=1.40 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=14 ttl=254 time=1.05 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=15 ttl=254 time=0.843 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=16 ttl=254 time=0.755 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=17 ttl=254 time=0.586 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=18 ttl=254 time=1.12 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=19 ttl=254 time=1.20 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=20 ttl=254 time=0.933 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=21 ttl=254 time=0.692 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=22 ttl=254 time=0.991 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=23 ttl=254 time=0.907 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=24 ttl=254 time=0.700 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=25 ttl=254 time=0.770 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=26 ttl=254 time=0.871 ms  
^C  
--- 8.8.8.8 ping statistics ---  
26 packets transmitted, 26 received, 0% packet loss, time 25267ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.586/1.013/1.492/0.240 ms  
[bahis@client.bahis.net ~]$ ping google.com
```

Рисунок 2.8: Проверка доступа в Интернет с клиента после включения IP-forward и masquerade

2.3 Внесение изменений в настройки внутреннего

На виртуальной машине `server` выполнен переход в каталог `/vagrant/provision/serve` после чего создана структура каталогов `firewall/etc/firewalld/services` и `firewall/etc/sysctl.d`. В данные каталоги скопированы файл пользовательской службы `ssh-custom.xml` и файл конфигурации `90-forward.conf`, что обеспечивает сохранение настроек `firewalld` и параметра `ip_forward` во внутреннем окружении виртуальной машины (рис. 2.9).

```

[bahis@client.bahis.net server]$ cd /vagrant/provision/server
[bahis@client.bahis.net server]$ mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/firewa
ld/services
[bahis@client.bahis.net server]$ mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysctl
d
[bahis@client.bahis.net server]$ cp -r /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml /vagrant
provision/server/firewall/etc/firewalld/services/
cp: cannot stat '/etc/firewalld/services/ssh-custom.xml': Permission denied
[bahis@client.bahis.net server]$ cp -r /etc/sysctl.d/90-forward.conf /vagrant/provision
server/firewall/etc/sysctl.d/
cp: cannot stat '/etc/sysctl.d/90-forward.conf': No such file or directory
[bahis@client.bahis.net server]$ cd /vagrant/provision/server
[bahis@client.bahis.net server]$ touch firewall.sh
[bahis@client.bahis.net server]$ chmod +x firewall.sh

```

Рисунок 2.9: Создание структуры каталогов и копирование конфигурационных файлов FirewallD

В каталоге `/vagrant/provision/server` создан исполняемый файл `firewall.sh`, которому назначены права на выполнение. В скрипте реализовано копирование подготовленных конфигурационных файлов в каталог `/etc`, добавление службы `ssh-custom`, настройка перенаправления порта 2022 на 22, включение маскарadingа в зоне `public`, перезагрузка правил `firewalld` и восстановление контекстов SELinux командой `restorecon -vR /etc` (рис. 2.10).

```

GNU nano 5.6.1                               bahis@client:vagrant/provision/server — nano firewall.sh
firewall.sh
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/firewall/etc/* /etc
echo "Configure masquerading"
firewall-cmd --add-service=ssh-custom --permanent
firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22 --permanent
firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
firewall-cmd --reload
restorecon -vR /etc

```

Рисунок 2.10: Содержимое provisioning-скрипта `firewall.sh`

В конфигурационный файл `Vagrantfile` в разделе настройки виртуальной машины `server` добавлен блок `provision` с типом `shell`, параметром `preserve_order: true` и указанием пути `provision/server/firewall.sh`. Это обеспечивает автоматическое выполнение созданного скрипта при запуске или пересоздании виртуальной машины (рис. 2.11).

```
server.vm.provision "server firewall",  
type: "shell",  
preserve_order: true,  
path: "provision/server/firewall.sh"
```

Рисунок 2.11: Добавление provisioning-скрипта firewall.sh в Vagrantfile

3 Выводы

В ходе работы была создана пользовательская служба `ssh-custom` в системе `firewalld` с изменённым портом TCP 2022, что позволило организовать доступ к SSH через нестандартный порт. Реализовано перенаправление трафика с порта 2022 на порт 22, подтверждённое успешным подключением по SSH.

В ядре системы включена пересылка IPv4-пакетов (`net.ipv4.ip_forward = 1`), а также настроен маскарадинг в зоне `public`, что обеспечило корректную маршрутизацию и выход клиента в Интернет через сервер.

Конфигурационные файлы и параметры были вынесены во внутреннее окружение виртуальной машины и автоматизированы с помощью provisioning-скрипта `firewall.sh`, подключённого в `Vagrantfile`. Это обеспечивает воспроизводимость настроек при повторном развёртывании виртуальной машины.

4 Ответы на контрольные вопросы

1. Где хранятся пользовательские файлы firewalld?
 - В firewalld пользовательские файлы хранятся в директории `/etc/firewalld/`.
2. Какую строку надо включить в пользовательский файл службы, чтобы указать порт TCP 2022?
 - Для указания порта TCP 2022 в пользовательском файле службы, вы можете добавить строку в секцию `port` следующим образом:
3. Какая команда позволяет вам перечислить все службы, доступные в настоящее время на вашем сервере?
 - `firewall-cmd --get-services`
4. В чем разница между трансляцией сетевых адресов (NAT) и маскарadingом (masquerading)?
 - Разница между трансляцией сетевых адресов (NAT) и маскарadingом (masquerading) заключается в том, что в случае NAT исходный IP-адрес пакета заменяется на IP-адрес маршрутизатора, а в случае маскарadingа используется маршрутизатора.
5. Какая команда разрешает входящий трафик на порт 4404 и перенаправляет его в службу ssh по IP-адресу 10.0.0.10?

```
firewall-cmd --zone=public --add-port=4404/tcp --  
permanent  
firewall-cmd --zone=public --add-forward-port=port=4404  
:proto=tcp:toport=22:toaddr=10.0.0.10 --  
permanent  
firewall-cmd --reload
```

6. Какая команда используется для включения маскарадинга IP- пакетов для всех пакетов, выходящих в зону public?

- firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
- firewall-cmd --reload